

TD 4

ENTIERS MODULO n

Exercice 1. Soient $a, b, n, n' \in \mathbb{Z}$, avec $n, n' > 0$ et $n' \mid n$. Montrer que si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a \equiv b \pmod{n'}$.

Exercice 2.

- (a) Écrire les tables d'addition et de multiplication de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
- (b) À l'aide de ces tables, déterminer les éléments inversibles, ainsi que les diviseurs de zéro de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
- (c) Mêmes questions pour $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

Exercice 3.

- (a) Calculer les puissances successives de 7 modulo 10. En déduire le dernier chiffre de 7^{2026} .
- (b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{100} par 13.

Exercice 4.

- (a) Déterminer les carrés de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, c'est-à-dire les éléments $y \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ tels que il existe $x \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ avec $y = x^2$.
- (b) Montrer qu'un entier n tel que $n \equiv 3 \pmod{4}$ n'est pas somme de deux carrés d'entiers.
- (c) Après avoir déterminé les carrés de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, montrer qu'un entier n tel que $n \equiv 7 \pmod{8}$ n'est pas somme de trois carrés d'entiers.

Exercice 5. Montrer qu'il n'existe pas d'entiers x, y qui satisfont l'équation

$$7x^3 + 2 = y^3.$$

Exercice 6. Lister les éléments de l'ensemble $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times$ et pour chacun de ces éléments déterminer son inverse modulo 20.

Exercice 7. Déterminer si 46 est inversible modulo 651 et, si c'est le cas, calculer son inverse.

Exercice 8. On souhaite démontrer le *Petit Théorème de Fermat* :

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$. Alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

- (a) Montrer que l'application

$$\tau_a: \begin{array}{ccc} \left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}\right)^\times & \rightarrow & \left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}\right)^\times \\ x & \mapsto & ax \end{array}$$

est bien définie et est une bijection.

(b) Soit $S = \{1, 2, \dots, p-1\}$. Justifier que

$$\prod_{x \in S} ax \equiv \prod_{x \in S} x \pmod{p},$$

et conclure que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Remarque : Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on peut ajuster cette démonstration pour montrer le Théorème d'Euler :

Soient $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ et $a \in \mathbb{Z}$ tel que $\text{pgcd}(a, n) = 1$. Alors

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

où $\varphi(n)$ est la fonction indicatrice d'Euler.

Exercice 9. (du CC du 23/10/24) On rappelle que si p est un nombre premier et $p \mid ab$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. De plus, on utilise la notation standard pour la factorielle $n! := n(n-1)(n-2) \cdots 1$.

- (a) Pour chaque élément de $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$, déterminer son inverse. Une fois tous les inverses déterminés, expliquer pourquoi il est possible de calculer $10!$ modulo 11 sans effectuer aucun produit supplémentaire.
- (b) Soit $a \in \mathbb{Z}$ et soit p un nombre premier. Montrer que $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ si et seulement si $a \equiv 1 \pmod{p}$ ou $a \equiv p-1 \pmod{p}$.
- (c) En déduire que $(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}$ et conclure que $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Vous venez alors de démontrer le *Théorème de Wilson* :

Si p est un nombre premier, alors $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.